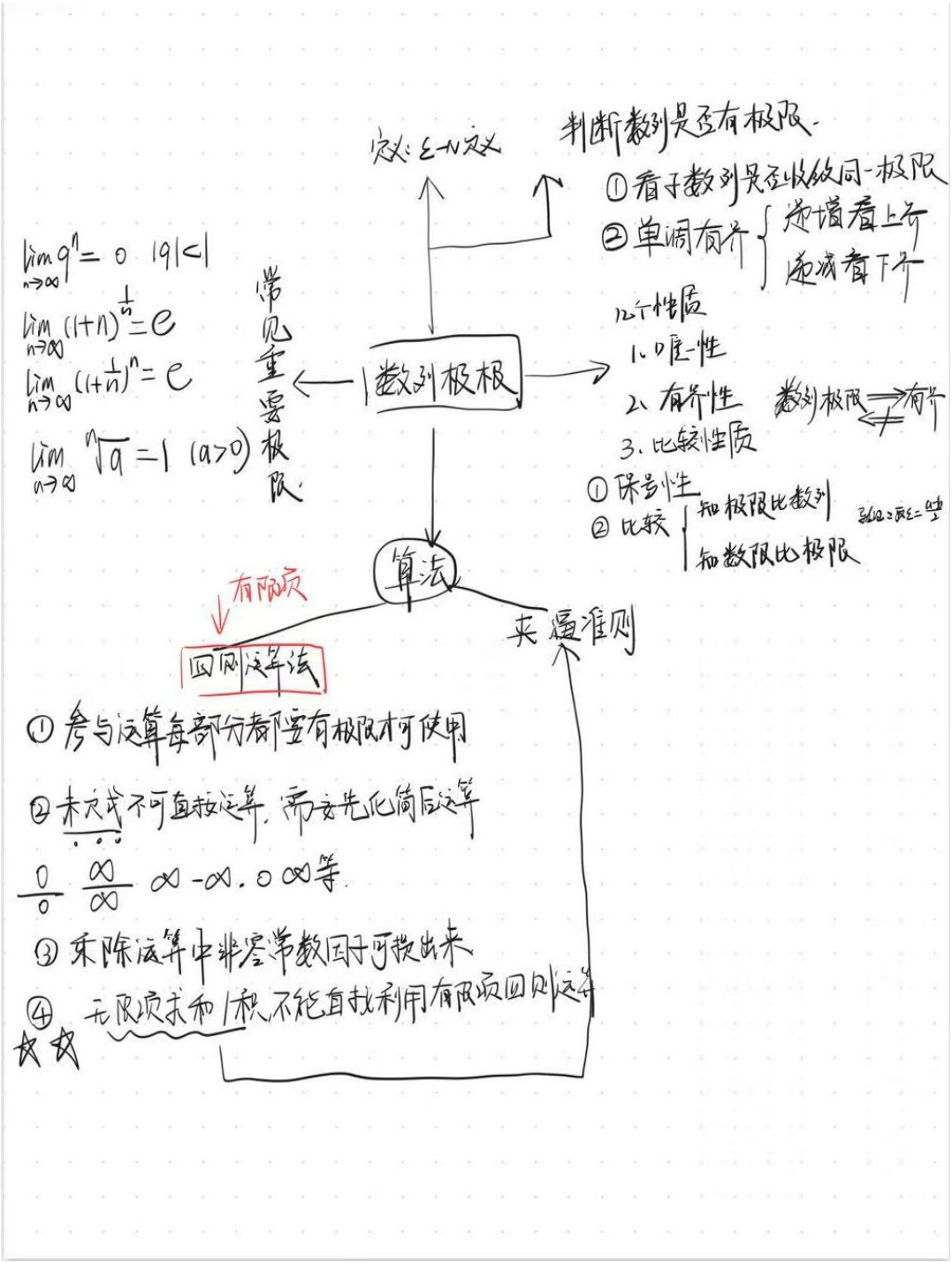
关于“极限”

这几周高数的学习主要的主题就是极限，极限可以分为数列极限和函数极限，其中数列极限相对而言模型较少，解题方法常有夹逼准则、单调有界准则、放缩法和数学归纳法等，在这里就不必过多赘述，附上一个本人做的一个简陋的思维导图供大家参考（欢迎大家补充）。



而函数极限则就有性质多和处理技巧多等特点，下面我们可以通过一些例子来简单总结一些常见模型和一般的处理方法。**注意：求极限并非一成不变的套用公式！！！**

直接代入法

适用情形：函数在极限点**连续**，代入后**不产生不确定形式**(如 0/0、无穷比无穷、无穷减无穷、0 乘无穷等)，则所得值为极限值。

示例：求$\lim_{x\to 2}(3x+1)$,将$x=2$直接代入函数表达式，得到$3\times 2+1=7$,

所以该极限值为 7↵

因式分解法

适用情形：极限表达式为**分式**，且分子分母为多项式，直接代入极限值出现 0/0 形式时，可对分子分母进行因式分解，**约去零因子**后再代入计算。

示例：求$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}$,直接代入$x=1$得到 0/0 形式。对分子进行因式分解得

$(x+1)(x-1)$,原式可化 为$\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)(x-1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)$,再代入$x=1$,得到

极限值为 2↵

有理化法

适用情形：极限表达式中**含有根式**，直接计算出现 0/0 等不确定形式或难以计算时，**可对分子或分母进行有理化**。若根式在分子，分子分母同乘分子的有理化因式；若在分母，则乘分母的有理化因式。

示例：$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$,分子分母同乘$\sqrt{x}+1+1$,化简后得$\lim_{x}\to 0\frac{1}{\sqrt{x+1}+1}=\frac{1}{2}$↵

重要极限法

适用情形：极限表达式可**变形**为两个重要极限或其**等价形式**。

两个重要极限：↵

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$↵

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$↵

示例：求$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{x}}$,令$t=2x$,则当$x\to 0$时，$t\to 0$,原式可化为

$\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{2}{t}}=\left[\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^{2}=e^{2}$↵

夹逼定理

适用情形：极限表达式有 **n 项**且不易直接计算，但能找到**两个函数**，使所求极限函数夹于其间，若两端函数极限值相同，则所**求极限等于两端极限**。

示例：求$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$，通过放缩$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\leq\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\leq\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$,对两端和式求极限均为1,则原极限为1

无穷小替换法

适用情形：极限表达式中有**特定无穷小量**且处于**乘除**运算时，可用等价无穷小替换简化。

示例：$\lim x=\lim_{x\to0}\frac{\tan3x}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{3x}{2x}=\frac{3}{2}$(利用$\tan3x\sim3x$)

易错点：加减运算中一般不能随意使用。

例：求$\lim_{x}\to0\frac{\tanx-\sinx}{x^3}$

当$x\to0$时，$\tanx\sim x,\sinx\sim x$,如果直接进行替换，会得到$\lim_{x\to0}\frac{x-x}{x^3}=0$，这是错误的结果。正确的做法应将$\tanx-\sinx$作为整体求其等价无穷小为$\frac{1}{2}x^3$，所以原式$=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^3}{x^3}=\frac{1}{2}$

换元法

适用情形：当原极限变量趋近于某个值或趋近于无穷时，表达式较复杂，通过**合适**的变量替换可**简化计算。**

示例：$\lim_{x\to1}\frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$，令$x=t^6$，当$x\to1$时$t\to1$，原极限变为$\lim_{t}\to1\frac{t^2-1}{t^3-1}=\lim_{t}\to1\frac{t+1}{t^2+t+1}=\frac{2}{3}$

学习心得：

通过等价无穷小替换、有理化、夹逼准则等诸多方法的灵活运用，我们能够攻克各类复杂的极限问题。准确选择合适的方法，综合运用多种手段。持续的练习与深入的思考，将使我们在求极限的道路上愈发得心应手，我们在学习过程中一定要注意以下几点：

1.理解概念的本质函数极限描述的是当自变量趋近于某个值（或无穷）时，函数值的变化趋势。**它不是函数在该点的具体值，而是关注函数在该点附近的“行为”。**

2. 掌握定义的严谨性**函数极限的ε-δ定义**是核心基础。

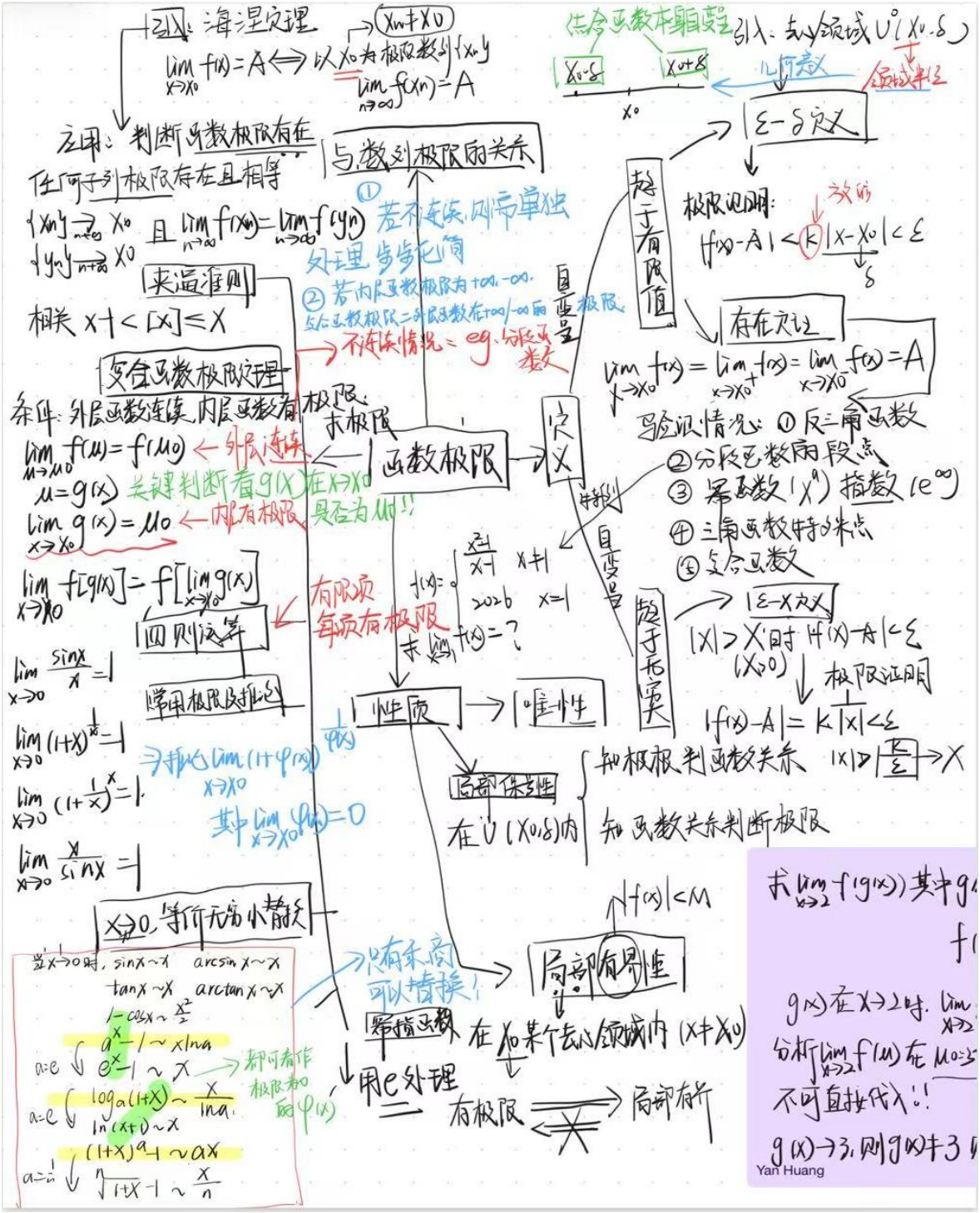
3. 注重性质与运算法则的应用函数极限具有**唯一性、局部有界性、局部保号性等性质**，这些性质在判断极限存在性、简化计算等方面非常有用。同时，熟练掌握极限的四则运算法则、夹逼定理准则、无穷小替换等方法，可以有效提高求解极限的效率。**但需要注意，使用运算法则时，必须确保参与运算的函数极限都存在，否则可能得出错误结论。**

4. 关注特殊类型的极限例如对于未定式极限（如0/0、∞/∞、0·∞等），需要掌握特定的处理方法，如等价无穷小替换等。这些方法在解决复杂极限问题时非常有效，**但需要根据具体问题选择合适的方法，并注意适用条件（超级重要！）。**

学习建议：

1.结合**实例与练习**通过大量的练习题，尤其是不同类型和难度的题目，可以加深对函数极限的理解和应用能力。（来源可以非常广泛例如：教材上的例题可以反复做、学校高数试卷相关部分）在练习过程中，尝试总结模型，**一定要反复回头做！无穷小替换切忌死记硬背，一定要在应用中应用！**

2.重视**知识点的梳理**，推荐思维导图将上课笔记和知识点串联，在这里给大家抛砖引玉。



函数极限是微积分的基础，与导数、积分等概念密切相关。学习函数极限需要耐心和持续的努力，逐步克服概念理解上的困难，通过不断的练习和应用，逐渐掌握其精髓。持续的练习与深入的思考，将使我们在求极限的道路上愈发得心应手，为后续进一步探究探索奠定坚实的基础。相信大家都能做到，为大家点赞！

From 14 马悦洋